

Statistiques

Effectifs et fréquences

Exercice 1 On a écrit la même expression dans différentes langues (néerlandaise, italienne, anglaise, allemande et française). Calcule l'effectif, puis la fréquence des voyelles dans chaque expression.

Gelukkige verjaardag Buon compleanno Happy birthday Alles Gute zum Geburtstag Joyeux anniversaire

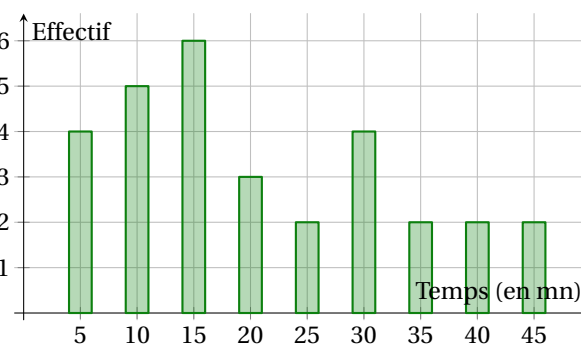
Exercice 2 Dans les classes de 5^e TANDEM et de 5^e COUBERTIN, 32 élèves sont demi-pensionnaires dont 14 sont en 5^e COUBERTIN. Les 11 autres élèves de la classe sont externes comme 9 élèves de la classe de 5^e TANDEM.

1. Complète le tableau suivant
2. Combien d'élèves y a-t-il en 5^e TANDEM.
3. Quel est le nombre total d'élèves pour ces deux classes

	5 ^e T	5 ^e C	Total
Externes			
D.P.			
Total			

Exercice 3 Le diagramme en bâton ci-dessous représente le temps de trajet pour venir au collège des élèves de 5^e TANDEM.

1. Calcule l'effectif total de la classe de 5^e TANDEM.
2. Quelle est la fréquence des élèves dont le temps de trajet est égale à 15 minutes?
3. Quelle est la fréquence dont le temps de trajet est égale à 45 minutes?
4. Quelle est la fréquence des élèves dans le temps de trajet est compris entre 5 et 30 minutes incluses? Écris le résultats sous la forme d'un pourcentage.



Exercice 4 Ces tableaux donnent la répartition des masses des œufs (en grammes) d'un élevage de poules.

Masse (en g)	41-	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Effectif	4	1	2	1	2	2	3	2	2	3	4	4	10	15	17	30	46

Masse (en g)	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73+
Effectif	39	48	57	55	53	68	72	91	94	93	85	75	68	59	55	140

1. Calcule le nombre d'œufs répertorié.
2. Suivant le pays les œufs ne sont pas calibré de la même façon. Complète la colonne E (Effectif) pour chaque tableau.

Suisse			
Calibre		E	F
Petit	49g et -		
Moyen	50g à 65g		
Gros	66g et +		

France			
Calibre		E	F
S	52g et -		
M	53g à 62g		
L	62g à 72g		
XL	73g et +		

Canada			
Calibre		E	F
Pee Wee	41g et -		
Petit	42g à 48g		
Moyen	49g à 55g		
Gros	56g à 63g		
Extra Gros	64g à 69g		
Jumbo	70g et +		

3. Complète la colonne F (fréquence en pourcentage) de chaque tableau.
4. Compare le pourcentages obtenus dans chaque pays pour la catégorie Gros (L pour la France).

Exercice 5 Dans le collège, on a demandé aux élèves de 5^e, le sport qu'ils pratiquent au sein d'un club. Le tableau suivant récapitule les différentes réponses. Complète le.

Sport	Football	Basket	Rugby	Tennis	Danse	Equitation	Total
Effectif	52	48	35	27	46		250
Fréquence							

Exercice 6 Le tableau représente le choix de la langue vivante en classe de cinquième. Des données ont été effacées. Retrouve les.

	Anglais	Espagnol	Allemand	Total
Garçons			5	58
Filles	38	15		
Total	82			122

Moyenne une série statistique

Exercice 7 Les élèves de 5^e du collège de Yenne ont indiqué le nombre de livres qu'ils ont lus durant le mois de septembre. Voici les résultats de l'enquête.

Nombre de livre lus	0	1	2	3	7	8	15
Effectifs	12	4	3	3	1	1	1

Calcule le nombre de livres lus, en moyenne, par un élève du collège de Yenne au mois de septembre.

Exercice 8 Une équipe de volley comporte neuf joueurs. Voici leurs tailles et le nombre de points que chacun a marqués lors de cette saison.

Marc	Akim	Alex	Loic	Chris	Olivier	Sylvain	Thomas	Laurent
1,95m	1,90m	2,01m	1,86m	1,92m	2,03m	1,74m	1,65m	1,97m
35pts	24pts	31pts	32pts	33pts	27pts	3pts	0pts	22pts

1. Calcule la taille moyenne des joueurs de cette équipe. Arrondi au cm.
2. Calcule le nombre moyen de points marqués par joueurs, par cette équipe au cours de cette saison.

Exercice 9 Lors d'une compétition de snowboard, Tom passe deux épreuves : un slalom et une session freestyle en half-pipe.

1. Voici les temps que Tom a réalisés lors de trois descentes de slalom : 2mn 45s, 3mn 1s et 2mn 41s.
Quel est le temps moyen de Tom sur le slalom ?
Pour ce temps Tom obtient 175 points.
2. Voici maintenant les résultats de Tom sur les trois runs de half-pipe : 187pts, 236 pts et 192pts.
Quelle est la moyenne des points obtenus par Tom sur cette seconde épreuve ?
3. Le score final est la moyenne des points pour le slalom et pour le freestyle. Quel est le score final de Tom ?

Exercice 10 Voici le discours d'un entraîneur de football en fin de saison à son équipe :

Après avoir marqué 8 buts lors des 4 premières rencontres, on a eu un petit passage à vide avec seulement 3 buts marqués lors des 5 matchs suivants !

Par contre, un grand bravo pour la fin de saison et les 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs !

Calcule la moyenne de buts marqués par match par l'équipe lors de cette saison.

Exercice 11 Voici la température en degré Celsius relevées chaque jour d'un mois de novembre : 5 4 6 2
1 4 5 6 3 0 -2 -1 -1 4 5 5 5 0 0 4 3 3 5 5 -1 5 6 0 -2 0

1. Classe les données dans le tableau.
2. Calcule la température moyenne de ce mois de novembre (arrondis au dixième).

Température	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
Nb de jours									

Exercice 12 Voilà, pour le moment, les notes (sur 20) de Bastien au troisième trimestre en mathématiques :

1. Quelle est sa moyenne trimestrielle?
2. On ajoute une note et sa moyenne augmente. Que peux-tu dire sur cette note?
3. Il obtient 9,5 à un contrôle. Que se passe-t-il pour sa moyenne?
4. Le professeur s'est trompé sur deux notes rentrées sur PRONOTE. En fait la moyenne de Bastien est de 12,5. Effectue les changements.

Médiane une série statistique

Exercice 13 Détermine la médiane de chacune des séries statistiques suivantes.

1. 10 - 25 - 32 - 143 - 280 - 301
2. 8 - 9.5 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20
3. 2 - 4 - 7 - 9 - 9 - 10 - 10 - 10 - 11 - 12
4. 1 - 1 - 1 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 5 - 9 - 10

Exercice 14 Un gérant a relevé le nombre de personnes fréquentant son club sur une semaine.

Lu	Ma	Me	Je	Ve	Sa	Di
32	38	21	49	60	84	24

1. Calcule le nombre moyen de personnes fréquentant le club par jour.
2. Détermine une médiane de cette série.

Exercice 15 Sam a relevé les durées des morceaux de sa compilation de rap préférée en min :sec.

4:08 ; 3:19 ; 4:47 ; 3:46 ; 3:15 ; 3:19 ; 3:58 ; 3:50 ; 3:24 ; 3:55 ; 3:16 ; 3:24 ; 3:07

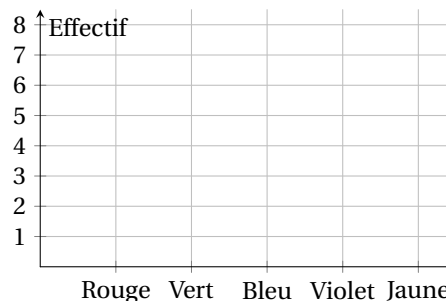
1. Calcule la durée moyenne des morceaux.
2. Détermine la durée médiane.

Représenter une série statistiques

Exercice 16 Voici les réponses des élèves d'une classe de 5^e à un sondage portant sur le couleur préféré.

Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Violet	Jaune
Effectif	6	8	5	3	5

Représente cette série à l'aide d'un diagramme en bâton sur le repère tracé ci-contre.



Exercice 17 Effectuons maintenant un sondage à l'intérieur de cette classe portant sur votre couleur préféré.

Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Violet	Jaune	Autre
Effectif						

Représente cette série à l'aide d'un diagramme en bâton.

 **Exercice 18** La répartition du régime alimentaire d'un sanglier en France est donnée dans le tableau ci-contre. L'objectif est de représenter les données sous forme d'un diagramme circulaire.

1. Complète le tableau de proportionnalité suivant en écrivant tes calculs.
2. Représente cette répartition alimentaire à l'aide d'un diagramme circulaire
3. Quelle est l'alimentation principale du sanglier ?
4. Quels pourcentages représentent les graminées et les céréales dans l'alimentation du sanglier ?

Aliments	Pourcentage	Angles (en degré)
Fruits forestiers	60	
Graminées	18	
Céréales	11	
Animaux	4	
Racines	7	
Total	100	360

 **Exercice 19** Madame BIOT et Monsieur BOUTROIS sont tous les deux professeurs de mathématiques et ont tous les deux une classe de cinquième ayant 20 élèves. Ils souhaitent comparer les notes obtenues par leurs élèves au dernier devoir commun.

Note attribuées par Madame Biot : 7-8-12-12-18-5-11-6-3-8-5-18-9-20-6-16-6-18-7-15

Note attribuées par Monsieur Boutrois : 8-8-9-12-11-8-16-15-7-6-10-10-12-8-10-14-12-11-14-9

1. Construis sur un même graphique les diagrammes en bâtons représentant les deux séries de notes. Utilise deux couleurs
2. Calcule la moyenne de chaque classe
3. En observant le diagramme en bâtons de la question 1. et la réponse de la question 2., que pourrait-on conclure ?